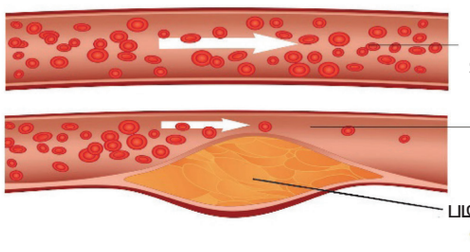
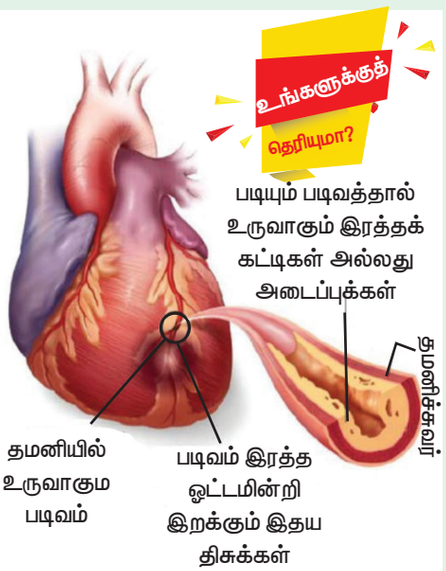
கொழுப்புகள் மற்றும் தமனிக்குழாய்கள்

ஆரித்ரோ ஸ்கிலாரிஸ் என்பது இரத்த குழாய்கள் கெட்டிப்படுதல் artena – இரத்த குழாய், sklerosis – கெட்டிப்படுதல், இரத்தக்கட்டிகள் மூலம் இரத்தக்குழாய் குறுகி அமைதல் அறிகுறியற்ற ஒரு நிகழ்வாகக் கருதப்பட்டது. தடைப்பட்ட இரத்த ஓட்டத்தமனி இவ்விளைவிற்கான அறிகுறியாகவுள்ளது.

இதே போன்று ஆரித்தேரா ஸ்கிலாரிஸ் இளம் வயது முதலே துவங்கி இரத்த தமனிக்குழாயின் சுவற்றின் மேல் வெளிரிய மஞ்சளான ஒரு படிவமாக துவங்கி பின் படிப்படியாக படிய ஆரம்பிக்கின்றது.





கொலஸ்டிராலின் முக்கியத்துவம்:

- கொலஸ்டிரால் செல் சவ்வின் கட்டமைப்புக்கு அத்தியாவசியமானது. மேலும் கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் மற்றும் ஸ்டெராய்டு ஹார்மோன்களுக்கு முன்னோடிச் சேர்மமாக செயல்படுகிறது.
- இது, விலங்குகளில், செல்சவ்வின் திரவத்தன்மைக்கு முக்கிய சீராக்கியாகவும் உள்ளது.
- இது, சில பாஸ்போலிப்பிடுகளுடன் பிணைந்து லிப்பிடு குவியல்களை (lipid rafts) உருவாக்குகிறது. இவை சவ்வுகளின் திரவத்தன்மையையும், நிலை மாற்றங்கள் அடைவதையும் குறைக்கின்றன. இது செல் சவ்வின் வழியே ஹைட்ரஜன் மற்றும் சோடியம் அயனிகள் ஊடுருவலை அதிகரிக்கிறது.
- இது கல்லீரலில் , செரித்தல் மற்றும் A, D, E மற்றும் போன்ற கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்களை உறிஞ்சுதல் ஆகியவற்றிற்கு மிக அவசியமான பித்த அமிலங்களை உருவாக்குவதிலும் உதவுகிறது.
- இது நமது உடல் வெப்பநிலையை பராமரிப்பதற்கும், நம் உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாப்பதற்கும் உதவுகிறது.
- மருத்துவ துறையில், ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் மற்றும் வைட்டமின் **D** ஆகியவற்றின், உற்பத்தியில் கொலஸ்டெரால் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Note

கொலஸ்டிரால் தாவர செல்களில் காணப்படுவதில்லை. ஆனால் விலங்கு செல் சவ்வில் மிக அதிகளவில் காணப்படுகிறது மேலும் இது சவ்வை கடினமானதாக ஆக்குகிறது.

Unit 6_160-185.indd 178 11/06/18 6:12 PM